🧠

Veille technologique — L'intelligence organoïde : des ordinateurs à neurones vivants

Auteur : Joshua BERNARD · **Formation :** BTS SIO option SISR · **Date :** 27 octobre 2026 · **Version :** 1.0

1. Introduction
2. Mon sujet de veille
    2.1 L'intelligence organoïde
    2.2 Objectifs de ma veille
3. Méthodologie et outils de veille
    3.1 La collecte : méthodes push et pull
    3.2 Feedly, agrégateur de flux RSS
    3.3 Google Alertes
    3.4 Qualité des sources
    3.5 Traitement et partage
4. Synthèse de la veille
    4.1 Fonctionnement
    4.2 Comment les neurones apprennent : le principe de l'énergie libre
    4.3 Les acteurs principaux
    4.4 Lien avec l'informatique et le SISR
    4.5 Énergie et datacenters
    4.6 Avantages et limites
    4.7 Questions éthiques et enjeux
5. Journal de suivi de la veille

6. Avis personnel

7. Conclusion et perspectives

Annexe A : Glossaire technique

Annexe B : Webographie

- Intelligence organoïde
- Énergie et éthique
- Alerte Google
- Feedly

1. Introduction

Durant ma formation, j'ai mis en place une veille technologique. La veille consiste à rechercher, collecter, traiter et partager des informations sur un domaine précis, afin d'aider à la prise de décision ou d'orienter ses choix technologiques.

En informatique, rester informé des innovations permet d'anticiper les évolutions du matériel et des infrastructures. L'objectif de cette veille est de comprendre une technologie émergente qui pourrait, à terme, changer la façon dont on conçoit les centres de calcul.

Cette veille s'inscrit dans le bloc 1 du BTS SIO, compétence B1.6 « Organiser son développement professionnel », et plus précisément C1.6.2 : mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnelle.

2. Mon sujet de veille

2.1 L'intelligence organoïde

Des entreprises vendent déjà des ordinateurs qui calculent avec des neurones humains cultivés en laboratoire. Le CL1 de Cortical Labs, commercialisé en 2025 pour environ 35 000 dollars, a appris à jouer à Doom en 2026. Cette discipline, appelée intelligence organoïde, a été formalisée en 2023 par une équipe menée par l'université Johns-Hopkins.

L'IA actuelle consomme énormément d'énergie dans les datacenters. Le cerveau humain, lui, fonctionne avec environ 20 watts. L'idée du « wetware » (matériel vivant) est d'utiliser directement des neurones comme processeur, au lieu d'imiter le cerveau avec du silicium. J'ai choisi ce sujet car il pose une

question d'avenir pour l'infrastructure : à quoi ressemblera le matériel de calcul dans 20 ans ?

2.2 Objectifs de ma veille

- Comprendre comment des neurones vivants peuvent apprendre et calculer.
- Identifier les acteurs du domaine et suivre leurs annonces.
- Évaluer l'intérêt du biocomputing face à la consommation électrique des datacenters.
- Suivre les questions éthiques et le cadre légal qui commencent à émerger.

3. Méthodologie et outils de veille

Ma veille suit les quatre étapes vues en cours :

1. **Objectifs** : définir ce que je veux savoir.
2. **Collecte** : push (alertes, flux RSS) et pull (recherches).
3. **Traitement** : trier, recouper, synthétiser.
4. **Partage** : portfolio et document de veille.

3.1 La collecte : méthodes push et pull

J'utilise les deux méthodes de collecte. La méthode **push** fait remonter l'information automatiquement (flux RSS, alertes par courriel, contenu sur les réseaux sociaux) : je ne rate rien d'important, mais il faut trier un grand volume. La méthode **pull** consiste à chercher moi-même, régulièrement, de nouvelles informations : elle permet d'aller plus loin sur un point précis, comme une publication scientifique, une annonce d'entreprise, des documentaires.

3.2 Feedly, agrégateur de flux RSS

Feedly est un agrégateur de flux RSS : il regroupe dans une seule page les nouveaux articles de plusieurs sites, avec des fonctions de tri et de filtrage. J'y ai créé une collection « Biocomputing » qui regroupe les sources suivantes :

- **Futura Sciences** et **Journal du Geek** : vulgarisation scientifique et technologique.
- **Presse-citron** : actualité tech en français.
- **Le Monde Informatique** : actualité IT professionnelle.

3.3 Google Alertes

Google Alertes m'envoie un courriel dès qu'une nouvelle page correspond à mes mots-clés. Contrairement à Feedly, il ne dépend pas de flux RSS : il explore tout le web. J'ai configuré des alertes sur « intelligence organoïde », « biocomputing », « ordinateur biologique », « Cortical Labs » et « FinalSpark ».

3.4 Qualité des sources

Type de source	Exemples	Usage
Presse spécialisée IT et scientifique	Le Monde Informatique, Journal du Geek, Presse-citron, Futura Sciences	Vulgarisation et suivi de l'actualité
Entreprises et chercheurs	Cortical Labs, FinalSpark	Détails techniques de première main
Organismes officiels	Agence internationale de l'énergie, FDA	Chiffres et décisions de référence

Pour chaque information, je vérifie sa crédibilité (qui l'écrit ?), sa fiabilité et son exactitude (est-elle confirmée par une deuxième source ?), son objectivité, son actualité et sa pertinence. Sur ce sujet, l'objectivité est essentielle : beaucoup de chiffres (gains d'énergie notamment) viennent des entreprises elles-mêmes et doivent être présentés comme tels.

3.5 Traitement et partage

Je lis puis trie les articles reçus, je garde ceux qui apportent une information nouvelle et je les recoupe avec une deuxième source. Je classe ensuite les liens utiles par thème dans PearlTrees (Fonctionnement, Acteurs, Énergie, Éthique). Ce document, publié dans mon portfolio, constitue le partage de ma veille.

4. Synthèse de la veille

4.1 Fonctionnement

Les neurones ne sont pas prélevés sur un cerveau humain. Ils sont obtenus à partir de cellules souches, cultivés puis posés sur une puce munie d'électrodes. Ils vivent dans une solution nutritive maintenue à bonne température. Le CL1 peut rester en vie jusqu'à six mois et se programme en Python via le système biOS de Cortical Labs.

La boucle d'apprentissage fonctionne en quatre temps (exemple du jeu Pong) :

1. **Entrée** : le logiciel stimule les neurones par les électrodes pour décrire la situation (position de la balle).
2. **Traitement** : les neurones vivants réagissent et créent de l'activité électrique.
3. **Sortie** : la puce lit cette activité et la traduit en action (déplacer la raquette).
4. **Retour (feedback)** : le système renvoie un signal selon le résultat, ce qui permet l'apprentissage.

4.2 Comment les neurones apprennent : le principe de l'énergie libre

Contrairement à une idée répandue, on ne « punit » pas les neurones avec un choc électrique. Une culture de neurones n'a pas de système de récompense (pas de dopamine). Les chercheurs s'appuient sur le principe de l'énergie libre de Karl Friston : des cellules cherchent naturellement à rendre leur environnement prévisible.

Résultat	Signal envoyé aux neurones
Réussite (la balle est touchée)	Un bref signal toujours identique, donc prévisible
Échec (la balle est ratée)	Un signal aléatoire pendant quatre secondes, donc imprévisible

Pour éviter ce « bruit » imprévisible, les neurones modifient leur activité et finissent par mieux jouer. C'est ainsi que DishBrain a appris à jouer à Pong en cinq minutes en 2022.

4.3 Les acteurs principaux

Projet	Acteur	Ce qu'il apporte
DishBrain (2022)	Cortical Labs	800 000 neurones apprennent Pong en cinq minutes
Neuroplatform (2024)	FinalSpark (Suisse)	Bioprocesseur de 16 organoïdes cérébraux, chacun d'environ 10 000 neurones, accessible en ligne par abonnement
CL1 (2025)	Cortical Labs (Australie)	Premier ordinateur biologique commercialisé, environ 35 000 $, aussi accessible à distance via un cloud

Projet	Acteur	Ce qu'il apporte
CL1 et Doom (2026)	Cortical Labs	Un développeur sans formation en biologie apprend Doom au CL1 en une semaine, via une API Python
Datacenter biologique (août 2026)	DayOne et Cortical Labs (Singapour)	Premier rack de serveurs biologique : 20 CL1, environ 16 millions de neurones

4.4 Lien avec l'informatique et le SISR

- **Nouvelle forme de processeur** : on parle de « biocomputing », une alternative au CPU, au GPU et aux puces neuromorphiques.
- **Accès à distance** : FinalSpark et Cortical Labs proposent leurs neurones « as a service », comme du cloud classique. Cela pose les mêmes questions qu'un service hébergé : disponibilité, sécurité des accès, confidentialité des données.
- **Infrastructure très particulière** : un datacenter biologique doit gérer la température, les nutriments, la stérilité et la durée de vie des cellules, en plus de l'électricité et du réseau.

4.5 Énergie et datacenters

L'IA fait exploser la consommation électrique des datacenters, et c'est justement le principal argument du biocomputing. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE) :

Indicateur	Valeur
Consommation des datacenters en 2024	415 TWh, environ 1,5 % de l'électricité mondiale
Prévision pour 2030	Environ 945 TWh, un peu moins de 3 %, soit plus que tout le Japon aujourd'hui
Un datacenter de 100 MW	Autant qu'environ 100 000 foyers
Les plus grands datacenters en construction	20 fois plus, l'équivalent de 2 millions de foyers
Part du charbon dans leur électricité	Environ 30 %

L'alimentation, le refroidissement et l'efficacité énergétique des salles serveurs font partie du métier d'administrateur, et la sobriété numérique (Green IT)

devient un critère de choix d'infrastructure. En face, le premier rack de serveurs biologique, ouvert à Singapour en août 2026, consomme environ 1 000 watts pour 20 CL1. Mais les neurones doivent être remplacés tous les six mois par du personnel formé, et leur puissance de calcul n'est pas comparable à celle des puces d'IA : comparer les watts ne suffit pas, il faut comparer le travail réellement fait.

4.6 Avantages et limites

Avantages	Limites
Consommation très faible annoncée (jusqu'à un million de fois moins selon FinalSpark, chiffre de l'entreprise)	Puissance de calcul encore très loin des puces d'IA actuelles
Apprentissage rapide et adaptatif	Durée de vie limitée (quelques mois)
Utile pour tester des médicaments et étudier les maladies	Difficile d'encoder les données pour que les neurones les « comprennent »
Programmable avec des outils classiques (Python)	Comportement difficile à prévoir, coût et maintenance élevés

4.7 Questions éthiques et enjeux

Les chercheurs affirment que ces neurones n'ont pas de conscience : un organoïde de FinalSpark compte environ 10 000 neurones, contre environ 86 milliards pour un cerveau humain, et ne possède pas de récepteurs de la douleur. Mais plusieurs questions restent ouvertes : à partir de quelle taille faut-il un cadre légal ? Peut-on vendre du tissu humain comme un composant ? Qui contrôle ces usages ?

En avril 2025, l'agence américaine du médicament (FDA) a annoncé un plan pour réduire progressivement l'obligation de tests sur animaux pour certains médicaments, au profit de méthodes comme les organoïdes humains. Les organoïdes pourraient donc aussi réduire l'expérimentation animale.

Comme pour le reste de l'IA, la technologie avance plus vite que les règles : on sait déjà vendre des neurones humains comme composant de calcul, alors qu'aucun cadre légal spécifique n'existe encore.

5. Journal de suivi de la veille

Ce journal est alimenté par mes alertes et mon fil Feedly, et mis à jour jusqu'à l'examen.

Date	Fait	Source
04/03/2026	Un développeur indépendant apprend Doom au CL1 en une semaine via l'API Python	Journal du Geek
17/08/2026	Ouverture à Singapour du premier rack de serveurs biologique (20 CL1)	Tech Times

6. Avis personnel

Cette technologie me fait peur. Ces neurones sont humains sans vraiment l'être, sans comprendre ça me met mal à l'aise dans un certain sens. Il y a quand même un point positif : s'ils permettent de réduire les tortures sur les animaux, c'est un vrai progrès. Mais ce qui m'inquiète, c'est la suite car cette technologie nous montre que dans un certain sens, on est capable de récréer un "cerveau miniature". Si on arrive un jour à recréer un cerveau complet, on pourrait peut-être copier des souvenirs, voire cloner une personne, et aujourd'hui aucune règle précise n'encadre tout ça. Ce n'est pas pour demain et rien ne garantit que ce sera possible, mais je suis convaincu qu'on finira par s'approcher d'un monde où l'humain et la machine se mélangent. C'est pour ça qu'il faut poser des limites avant que la technologie n'aille trop loin.

7. Conclusion et perspectives

L'intelligence organoïde montre que la recherche sur l'IA ne se limite plus au logiciel : elle pousse à réinventer le matériel lui-même, jusqu'à utiliser du vivant pour calculer. La technologie reste très loin des serveurs classiques, mais la question de l'énergie des datacenters lui donne un intérêt réel. Pour un futur technicien SISR, cette veille permet d'anticiper l'infrastructure de demain.

- Selon FinalSpark, la bio-informatique pourrait servir à renforcer les IA d'ici une vingtaine d'années.
- Développement de « clouds biologiques » accessibles aux chercheurs du monde entier.
- À suivre : les premiers cadres législatifs et éthiques sur l'usage commercial de neurones humains.

Annexe A : Glossaire technique

Terme	Définition
Agrégateur RSS	Outil (Feedly, Netvibes...) qui regroupe les nouveaux articles de plusieurs sites au même endroit.
API	Interface qui permet à un programme d'en piloter un autre (ici, contrôler le CL1 avec du code Python).
As a service	Ressource louée et utilisée à distance via Internet, comme le cloud.
Biocomputing	Calcul réalisé par de la matière biologique vivante plutôt que par du silicium.
Cellules souches	Cellules capables de se transformer en différents types de cellules, dont des neurones.
Datacenter	Bâtiment qui regroupe des serveurs, avec leur alimentation, leur refroidissement et leur réseau.
Électrode	Petit conducteur qui envoie ou mesure un courant électrique au contact des neurones.
Green IT	Démarche visant à réduire l'impact environnemental de l'informatique.
Organoïde	Petit amas de cellules cultivées en laboratoire qui imite le fonctionnement d'un organe.
Principe de l'énergie libre	Théorie selon laquelle les cellules cherchent à rendre leur environnement prévisible.
Puce neuromorphique	Puce en silicium conçue pour imiter le fonctionnement des neurones.
TWh (térawattheure)	Unité d'énergie égale à un milliard de kilowattheures.
Wetware	Matériel informatique composé de matière vivante (par opposition au hardware).

Annexe B : Webographie

Sources consultées entre le 21 et le 27 octobre 2026.

Intelligence organoïde

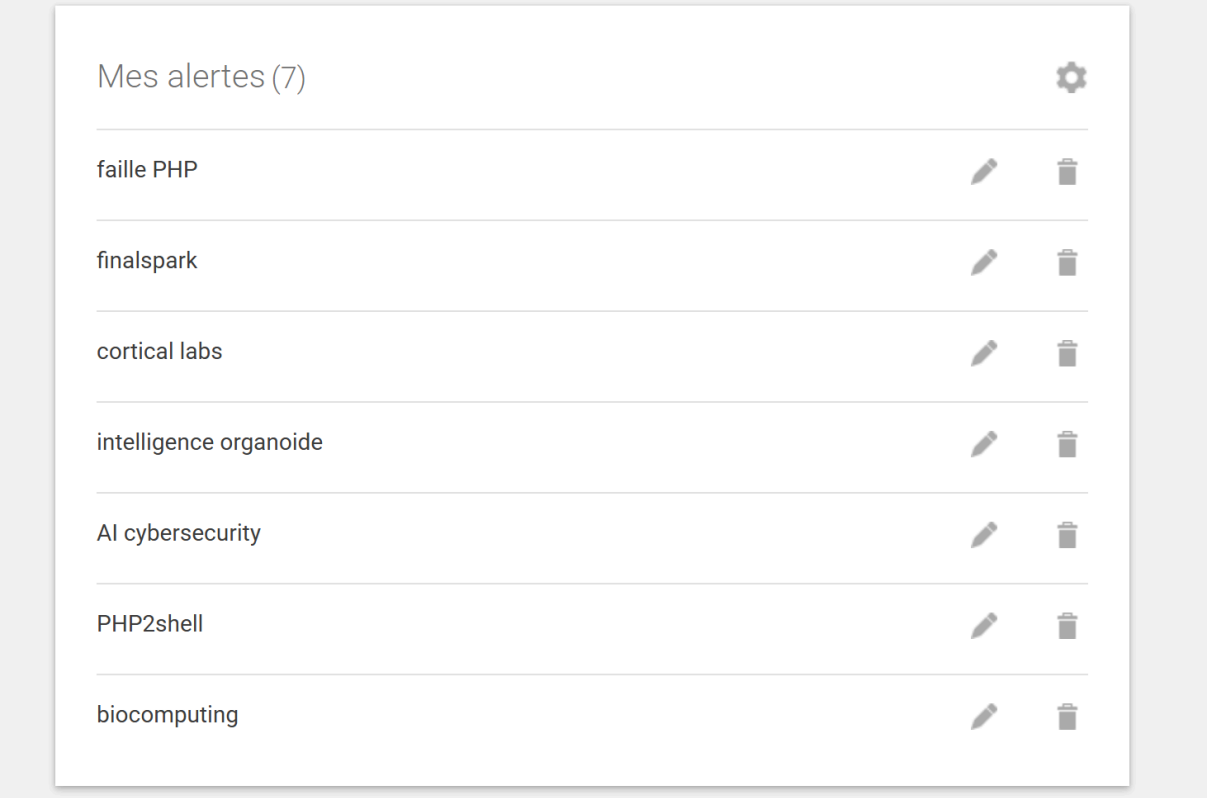
- Journal du Geek – Des neurones humains vivants ont appris à jouer à Doom (04/03/2026)
- Presse-citron – 200 000 neurones humains apprennent à jouer à un jeu (2026)

- Le Monde Informatique – Un ordinateur biologique en mode as a service (2025)
- Journal du Geek – Il y a des neurones humains dans cet ordinateur (12/03/2025)
- Daily Geek Show – Des cellules cérébrales apprennent Pong (2022)
- Euronews – Des neurones en boîte ont appris à jouer à Pong (13/10/2022)
- Futura Sciences – Mini-cerveaux humains intégrés à un ordinateur (FinalSpark)
- Techno-Science – Ordinateur composé de 16 mini-cerveaux humains
- Le Temps – Après l'intelligence artificielle, l'intelligence organoïde
- Tech Times – Premier rack de serveurs biologique à Singapour (17/08/2026)
- Nexi – Organoid Intelligence en 2026 (2026)

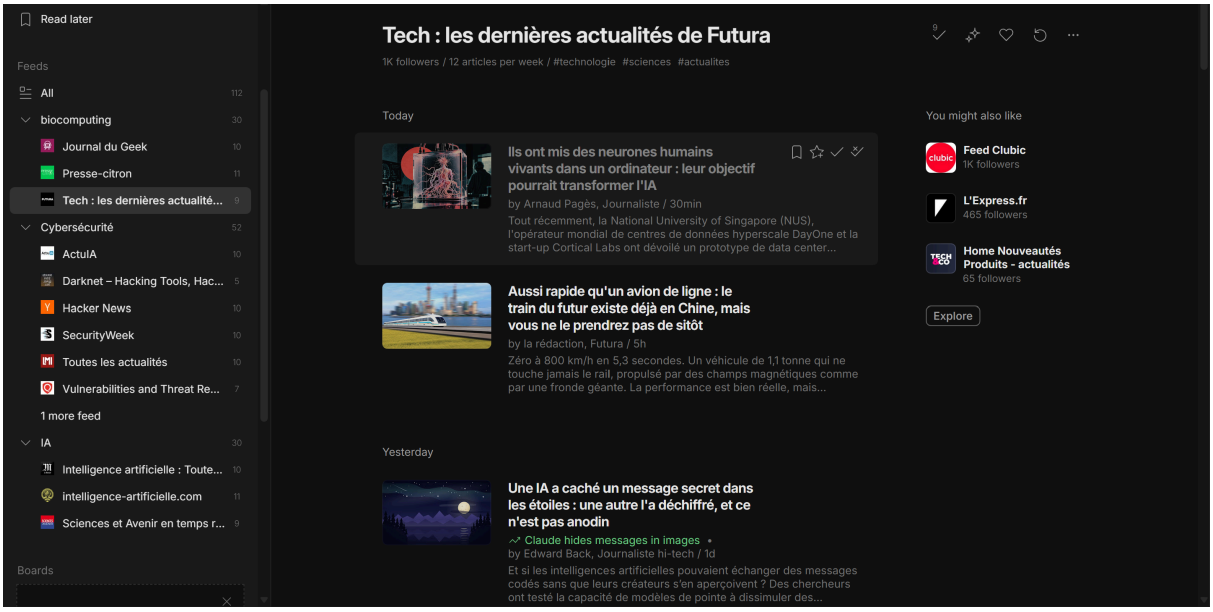
Énergie et éthique

- Journal du Net – D'ici 2030, les data centers vont consommer autant que le Japon (avril 2025, rapport AIE)
- Healio – La FDA réduit les tests sur animaux (12/03/2026)

Alerte Google


Mes alertes (7)
faille PHP
finalspark
cortical labs
intelligence organoide
AI cybersecurity
PHP2shell
biocomputing

Feedly


Read later
Feeds
All
biocomputing
Journal du Geek
Presse-citron
Tech : les dernières actualité...
Cybersécurité
ActuIA
Darknet – Hacking Tools, Hac...
Hacker News
SecurityWeek
Toutes les actualités
Vulnerabilities and Threat Re...
1 more feed
IA
Intelligence artificielle : Toute...
intelligence-artificielle.com
Sciences et Avenir en temps r...
Boards
Tech : les dernières actualités de Futura
1K followers / 12 articles per week / #technologie #sciences #actualites
Today
Ils ont mis des neurones humains vivants dans un ordinateur : leur objectif pourrait transformer l'IA
by Arnaud Pagès, Journaliste / 30min
Tout récemment, la National University of Singapore (NUS), l'opérateur mondial de centres de données hyperscale DayOne et la start-up Cortical Labs ont dévoilé un prototype de data center...
Aussi rapide qu'un avion de ligne : le train du futur existe déjà en Chine, mais vous ne le prendrez pas de sitôt
by la rédaction, Futura / 5h
Zéro à 800 km/h en 5,3 secondes. Un véhicule de 1,1 tonne qui ne touche jamais le rail, propulsé par des champs magnétiques comme par une fronde géante. La performance est bien réelle, mais...
Yesterday
Une IA a caché un message secret dans les étoiles : une autre l'a déchiffré, et ce n'est pas anodin
Claude hides messages in images
by Edward Back, Journaliste hi-tech / 1d
Et si les intelligences artificielles pouvaient échanger des messages codés sans que leurs créateurs s'en aperçoivent ? Des chercheurs ont testé la capacité de modèles de pointe à dissimuler des...
You might also like
Feed Clubic
1K followers
L'Express.fr
465 followers
Home Nouveautés Produits - actualités
65 followers
Explore